2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Kimya bilimi maddelerin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen temel bir doğa bilimidir.

Kimyanın sağlık ve tıp alanındaki uygulamalarına (ilaç sentezi, aşı üretimi, teşhis kitleri) iki somut örnek vererek insan yaşamındaki önemini açıklayınız.

2 — 20 puan

Rutherford'un Alfa Saçılması Deneyi'nde altın yaprağa gönderilen alfa taneciklerinin büyük çoğunluğunun sapmadan geçmesini ve çok azının geri yansımasını nasıl yorumladığını yazınız.

3 — 15 puan

Rutherford Atom Modeli'nin klasik fizik yasalarına göre açıklayamadığı 'elektronların neden çekirdeğe düşmediği' çelişkisini açıklayınız.

4 — 15 puan

3d, 4p ve 5s orbitallerinin her üçünün de (n + l) değeri 5'tir. Bu üç orbitali enerjisi en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralayınız.

5 — 15 puan

s, p, d ve f orbitallerinin açısal momentum kuantum sayılarını (l) ve uzaydaki yönelim sayılarını (ml) yazınız.

6 — 15 puan

Hund Kuralı'na göre eş enerjili orbitallere (örneğin 2p orbitallerine) elektronların nasıl yerleştiğini 7N (azot) atomu üzerinden gösteriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....